# 물질안전보건자료

버전 6.23
최종 개정일자 2026.06.09
인쇄일 2026.06.10
최초 작성일자 2017.06.14
제품 번호 SIGALD - 258148

## 1. 화학제품과 회사에 관한 정보

**가.** 제품명 : Hydrochloric acid

제품 번호 : 258148

브랜드 : SIGALD

**나.** 제품의 권고 용도와 사용상의 제한 : **확인된 용도**
실험용 화학물질

**다.** 회사명 : 씨그마알드리치코리아(유)
서울특별시 강남구 테헤란로 508,
3층 (대치동, 해성2빌딩)

Sigma-Aldrich Korea
3F Haesung-2-building Teheran-ro 508 Gangnam-gu,
SEOUL 06178
SOUTH KOREA

전화 : +82 -2-2185-1700
팩스 :
긴급전화 : : 080 880 0468 (CHEMTREC) +82 2 2185 3800
영업시간 - 09:00~18:00, 월요일 – 금요일
(공휴일 제외)



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

## 2. 유해성·위험성

### 가. 유해성·위험성 분류

| | | |
|---|---|---|
| 금속부식성 물질 | : | 구분 1 |
| 급성 독성 (경구) | : | 구분 3 |
| 급성 독성 (흡입) | : | 구분 3 |
| 피부 부식성/피부 자극성 | : | 구분 1B |
| 심한 눈 손상성/눈 자극성 | : | 구분 1 |
| 특정표적장기 독성 - 1 회 노출 | : | 구분 3 (호흡기 자극) |

### 나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자 :



신호어 : 위험

유해·위험 문구 :
H290 금속을 부식시킬 수 있음.
H301 + H331 삼키거나 흡입하면 유독함.
H314 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴.
H318 눈에 심한 손상을 일으킴.
H335 호흡기 자극을 일으킬 수 있음.

예방조치 문구 :

**예방:**

P234 원래의 용기에만 보관하시오.
P260 미스트/증기를 흡입하지 마시오.
P264 취급 후에는피부를 철저히 씻으시오.
P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.
P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하시오.

**대응:**



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

P301 + P310 + P330 삼켰다면: 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오. 입을 씻어내시오.
P301 + P330 + P331 삼켰다면: 입을 씻어내시오. 토하게 하지 마시오.
P303 + P361 + P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오.
P304 + P340 + P310 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운자세로 안정을 취하시오.즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
P305 + P351 + P338 + P310 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
P321 (물질안전보건자료 4 번 항목을 보고) 처치를 하시오.
P363 다시 사용 전 오염된 의류를 세척하시오.
P390 물질손상을 방지하기 위해 누출물을 흡수시키시오.

**저장:**

P403 + P233 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 용기를 단단히 밀폐하시오.
P405 잠금장치를 하여 저장하시오.
P406 금속부식성 물질이므로 제조자 또는 행정관청에서 정한 내부식성 용기 등에 보관하시오.

**폐기:**

P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오

**다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성. 위험성**

자료없음

## 3. 구성성분의 명칭 및 함유량

단일물질/혼합물 : 혼합물

CAS 번호 또는 식별번호 : 7647-01-0

**구성성분**

| 화학물질명 | CAS 번호 또는 | 함유량 (% w/w) |
|---|---|---|



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

| | 식별번호 | |
|---|---|---|
| Hydrochloric acid | 7647-01-0 | >= 35 - < 40 |
| Water | 7732-18-5 | >= 60 - < 65 |

## 4. 응급조치 요령

일반적인 조치사항 : 응급처치자는 자신을 보호할 필요가 있음.
본 물질안전보건자료를 담당 의사에게 보일 것.

**가. 눈에 들어갔을 때** : 눈에 들어갔을 때: 다량의 물로 씻어내십시오.
즉시 안과의사를 부르십시오.
콘택트 렌즈를 제거할 것.

**나. 피부에 접촉했을 때** : 피부에 접촉된 경우: 모든 오염된 옷을 즉시 벗을 것. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오.
즉시 의사의 검진을 받을 것.

**다. 흡입했을 때** : 흡입했을 때: 신선한 공기를 마시십시오. 의사를 부르십시오.

**라. 먹었을 때** : 삼켰을 때: 피재자에게 물을 (최대 2 잔) 마시게 하고, 구토를 피하십시오. (천공의 위험!)
즉시 의사의 검진을 받을 것.
중화하려고 하지 마십시오.

급성 및 지연성의 가장 중요한 증상/영향 : 가장 중요한 알려진 증상 및 영향은 제품 라벨(2.2 절 참조) 및/또는 11 절에 설명되어 있습니다.

응급처치요원의 보호 : 개인보호장비는 8 항을 참조하십시오.

**마. 기타 의사의 주의사항** : 자료없음

## 5. 폭발·화재시 대처방법

### 가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

적절한 소화제 : 현지 상황과 주위 환경에 적절한 소화방법을 사용할 것.

부적절한 소화제 : 이 물질/혼합물에 대한 소화제에 제한이 없음



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

**나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성** : 비가연성.

주위에 화재 발생시 유해 증기가 방출될 수 있습니다.

유해한 연소 생성물 : 염화수소 가스

특별한 소화방법 : 가스/증기/미스트를 물 분무.분사로 진압할 것.
방화수가 지표수나 지하수계를 오염시키지 않게 하십시오.

**다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치** : 자급식 호흡장치 없이 위험한 지역에 머물지 마십시오. 피부에 접촉을 피하기 위해서 안전거리를 유지하고 적절한 보호복을 입으십시오.

## 6. 누출 사고 시 대처방법

**가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구** : 비상 대응 인원이 아닌 경우:
증기, 에어로졸을 흡입하지 마십시오.
내용물의 접촉을 피하십시오.
환기를 충분히 시킬 것.
위험 지역으로부터 대피시키고, 비상 절차를 준수하고, 전문의 조언을 구하십시오.
비상 대응인력에 대한 조언:
개인보호장비는 8 항을 참조하십시오.

**나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항** : 제품이 배수구에 유입되지 않도록 할 것.

**다. 정화 또는 제거 방법** : 배수구를 막으십시오. 누출된 물질을 모으고 고정시키고 퍼내시오.
가능한 물질 제한 사항을 준수하십시오 (7 항 및 10 항 참조)
액체 흡수성 물질 (예를 들어 Chemizorb® )로 흡착시키십시오.
폐기물로 처리하십시오. 오염된 장소를 청소하십시오.



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

## 7. 취급 및 저장방법

예방 조치는 섹션 2.b 를 참조하십시오.

**나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)** : 금속 용기를 사용하지 말 것

저장 조건에 대한 추가 정보 : 단단히 잠글 것

저장 등급 VCI : 8B, 비가연성, 부식성 유해물질

권장 보관온도 : 권장 보관온도: 제품 라벨을 참조.

저장 안전성에 대한 추가 정보 : 금속성 용기는 속입힘이 되어 있어야 합니다.
부식된 금속

포장 재료 : 적합한 재질: 폴리에틸렌 드럼, LDPE 병/항아리, 투명 유리 병/항아리

## 8. 노출방지 및 개인보호구

**가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등**

| 구성성분 | CAS 번호 또는 식별번호 | 유형 (노출형태) | 관리 계수 / 허용농도 | 법적근거 |
|---|---|---|---|---|
| Hydrochloric acid | 7647-01-0 | TWA | 1 ppm | KR OEL |
| | | STEL | 2 ppm | KR OEL |
| | | C | 2 ppm | ACGIH |

3 항에 기재되었으나 본 항에 기재되지 않은 구성성분은 노출기준설정물질이 아님.

**나. 적절한 공학적 관리** : 자료없음

**다. 개인 보호구**

**다음의 개인보호구가 안전인증 대상인 경우는 안전보건공단의 인증을 필한 보호구를 착용하여야 함.**

호흡기 보호 : 증기/에어로졸이 생길 때 요구됩니다.

호흡기 보호 여과 장치는 다음의 기준을 따를 것을



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

권장합니다: DIN EN 143, DIN 14387 과 기존에 사용된 호흡기 보호 시스템과 관련한 기타 동반 기준입니다.

권장 필터 타입: : 필터 타입 ABEK

사업주는 호흡 보호 장비의 유지, 세척 및 시험이 제조자의 지침에 따라 수행되고 있는지 확인하여야 함. 또한 이러한 사항이 적절히 문서화되어야 함.

눈 보호 : NIOSH(US) 또는 EN166(EU)와 같은 합당한 정부 기준 아래 인증받아 시험을 통과한 눈 보호용 도구 사용.
밀착형 (고글형) 안전안경

손 보호

| | | |
|---|---|---|
| 물질종류 | : | 니트릴 고무 |
| 침투 시간 | : | 480 분 |
| 장갑 두께 | : | 0.4 mm |
| 보호지수 | : | 전체 보호 |
| 제조자/공급자/유통업자 정보 | : | Camatril® (KCL 730 / Aldrich Z677442, 사이즈 M) |

| | | |
|---|---|---|
| 물질종류 | : | 니트릴 고무 |
| 침투 시간 | : | 69 분 |
| 장갑 두께 | : | 0.11 mm |
| 보호지수 | : | 튐 보호 |
| 제조자/공급자/유통업자 정보 | : | Dermatril® (KCL 740 / Aldrich Z677272, 사이즈 M) |

| | | |
|---|---|---|
| 제조자/공급자/유통업자 정보 | : | data source: KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, phone +49 (0)6659 87300, e-mail sales@kcl.de, test method: EN374 |
| 비고 | : | 장갑으로 다룸 장갑은 사용하기 전에 검사해야 합니다. 이 제품 사용 시에 피부에 접촉하는 것을 피하기 위해 적당한 장갑제거 기술(장갑 외부 표면을 만지지 않는)을 사용. 사용된 후에 오염된 장갑들은 적용 법률 및 GLP(Good laboratory practice)에 따라 폐기 손 세척 및 건조<br>선택된 보호장갑은 규정(EU) 2016/425 와 여기서 파생된 EN |



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

374 표준의 규격을 충족시켜야 합니다.
용액에서 사용하거나 다른 물질과 혼합하는 경우, 그리고 EN 374 의 규정과 다른 조건에서 사용하는 경우, EC 공인 장갑 공급자에게 문의하십시오. 이 사항은 권고사항일뿐이며, 고객의 예측된 사용법 및 특정한 상황에 정통한 산업위생학자에 의해 반드시 평가되어야 한다. 모든 특정한 사용 시나리오에 적합하다고 해석될 수는 없다.

| | | |
|---|---|---|
| 신체 보호 | : | 보호복 |
| 위생상 주의사항 | : | 오염된 작업복은 즉시 바꾸십시오. 피부-보호크림을 바르십시오. 물질을 작업한 후 손과 얼굴을 씻으십시오. |

## 9. 물리화학적 특성

| | | |
|---|---|---|
| **가. 외관 (물리적 상태, 색 등)** | : | 액체 |
| 색 | : | 연황색 |
| **나. 냄새** | : | 자극적인 냄새 |
| **다. 냄새 역치** | : | 자료없음 |
| **라. pH** | : | < 1 |
| **마. 녹는점/ 범위** | : | -30 °C |
| **바. 초기 끓는점과 끓는점 범위** | : | > 100 °C<br>방법: lit. |
| **사. 인화점** | : | 해당없음 |
| **아. 증발 속도** | : | 자료없음 |
| **자. 인화성(고체, 기체)** | : | 자료없음 |
| 가연성 (액체) | : | 자료없음 |
| 연소속도 | : | 자료없음 |
| 자연발화 온도 | : | 자료없음 |



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

**차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한**

| | | |
|---|---|---|
| 인화 또는 폭발 범위의 상한 / 인화 상한값 | : | 자료없음 |
| 인화 또는 폭발 범위의 하한 / 인화 하한값 | : | 자료없음 |
| **카. 증기압** | : | 227 hPa (21.1 °C) |
| | | 547 hPa (37.7 °C) |
| | | 190 hPa (20 °C) |

**타. 용해도**

| | | |
|---|---|---|
| 수용해도 | : | 완전히 혼화됨 |

| | | |
|---|---|---|
| **파. 증기밀도** | : | 자료없음 |
| **하. 비중** | : | 자료없음 |
| 밀도 | : | 1.18 g/cm3' |
| **거. n 옥탄올/물 분배계수** | : | 자료없음 |
| **너. 자연발화 온도** | : | 자료없음 |
| **더. 분해 온도** | : | 자료없음 |

**러. 점도**

| | | |
|---|---|---|
| 역학점도 | : | 2.3 mPa.s (15 °C) |
| 동점도 | : | 자료없음 |



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

| | | |
|---|---|---|
| 흐름 시간 | : | 자료없음 |
| 폭발성 | : | 비폭발성 |
| 산화성 | : | 당해 물질 또는 혼합물은 산화성물질로 분류되지 않음. |
| **머. 분자량** | : | 36.46 g/몰 |
| 금속 부식률 | : | 금속 부식성 |

## 10. 안정성 및 반응성

**가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성** :

반응성:
금속과의 접촉시 부식성 있음
화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성:
본 제품은 표준 조건 (실온)에서 화학적으로 안정함.
유해 반응의 가능성:
와 발열 반응을 일으킴
아민
알데히드
과망간산염, 예를 들어 과망간산칼륨
와 발화 또는 인화성 가스나 증기 생성의 위험이 있음
알루미늄
카바이드(Carbides)
불소
금속류
염기
황화물
와 폭발의 위험이 있음
알칼리성 금속
황산
금속과 반응하면서 수소를 방출합니다.

**나. 피해야 할 조건** : 정보 없습니다.

**다. 피해야 할 물질** : 금속류



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

금속류

**라. 분해시 생성되는 유해물질** : 화재 발생 시: 5 절을 참조하십시오.

---

## 11. 독성에 관한 정보

### 가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

자료없음

### 나. 단기 및 장기 노출에 의한 지연, 급성 영향 및 만성 영향

**급성 독성**

급성독성 추정값 경구 - 270.27 mg/kg

급성독성 추정값 흡입 - 4 h - 8.11 mg/l - 증기

경피: 자료없음

**피부 부식성 또는 자극성**

자료없음

**심한 눈 손상 또는 자극성**

비고: 혼합물은 심한 눈 손상을 야기합니다.

실명의 위험!

**호흡기 또는 피부 과민성**

자료없음

**발암성**

IARC: 이 제품에 0.1% 이상 존재하는 어떤 성분도 유력하거나, 가능성 있거나, 확인된 인체 발암 물질로 확인되지 않았습니다.

**생식세포 변이원성**

자료없음

**생식독성**

자료없음

**특정표적장기 독성 - 1회 노출**

자료없음

**특정표적장기 독성 - 반복 노출**

자료없음

**흡인 유해성**

자료없음



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

자료없음

**다. 독성의 수치적 척도(급성독성 추정치 등)**

자료없음

**추가 정보**

RTECS: MW4025000

## 12. 환경에 미치는 영향

**가. 생태독성**

**구성성분:**

**Hydrochloric acid:**

| | | |
|---|---|---|
| 어독성 | : | LC50 (Gambusia affinis (모스키토 피쉬)): 282 mg/l<br>노출시간: 96 h<br>비고: (IUCLID) |

**나. 잔류성 및 분해성**

**구성성분:**

**Hydrochloric acid:**

| | | |
|---|---|---|
| 생분해성 | : | 비고: 생분해성 평가방법은 무기물질에 적용할 수 없습니다. |

**다. 생물 농축성**

**구성성분:**

**Hydrochloric acid:**

| | | |
|---|---|---|
| n 옥탄올/물 분배계수 | : | 비고: 무기 물질에는 적용되지 않음 |

**Water:**

| | | |
|---|---|---|
| n 옥탄올/물 분배계수 | : | log Pow: -0.467<br>비고: 생물농축성이 예상됨 (log Pow <1). |

**라. 토양 이동성**

자료없음



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

**마. 기타 유해 영향**

**구성성분:**

**Hydrochloric acid:**

PBT 및 vPvB 평가결과 : 물질은 Regulation (EC) No 1907/2006 의 부록 XIII 에 따르면 PBT 또는 vPvBd 의 범주에 해당하지 않습니다.

추가 생태학적 정보 : PH 농도의 이동 때문에 수생 유기체에게 유해할 수 있음
하수구에 버리지 마십시오.

pH 전환 때문에 유해 영향.

자연 환경에 그대로 방출해서는 안 됨.

**Water:**

추가 생태학적 정보 : 적절한 주의와 관심을 갖고 제품을 취급하면 생태학적 문제는 예상되지 않습니다.

**내분비 교란 속성**

자료없음

## 13. 폐기시 주의사항

**가. 폐기방법**

제품 : 폐기물은 국가 및 지역 규제에 따라 처리해야 함. 화학물질은 원 용기에 그대로 두어야 함. 다른 폐기물과 혼합 금지.
세척하지 않은 컨테이너는 제품처럼 취급해야 함.

**나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)**

폐기물관리법에 명시된 내용에 따라 내용물과 용기를 폐기하시오.

## 14. 운송에 필요한 정보

**국제 규정**

**IATA-DGR**

**가. 유엔/아이디 번호** : UN 1789

**나. 유엔 적정 선적명** : Hydrochloric acid



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

**다. 운송에서의 위험성 등급** : 8

**라. 용기등급** : II

라벨 : Class 8 - Corrosive substances

포장 지침 (화물 수송기) : 855

포장 지침 (여객기) : 851

**IMDG-코드**

**가. 유엔 번호** : UN 1789

**나. 유엔 적정 선적명** : HYDROCHLORIC ACID

**다. 운송에서의 위험성 등급** : 8

**라. 용기등급** : II

라벨 : 8

EmS 코드 : F-A, S-B

**마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기)** : 비해당

**MARPOL 73/78 부록 II 및 IBC 코드에 따른 벌크 운송**

공급된 제품에 대해 적용 불가능.

**국내 규정**

개별 국가 규정은 15 항을 참조하십시오.

**바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책**

여기에 제공된 운송 분류는 정보 목적만을 위한 것이며 본 안전 데이터 시트에 기술된 바와 같이 포장되지 않은 물질의 특성에 전적으로 기반을 두고 있습니다. 운송 분류는 운송 모드, 포장 크기 및 지역 또는 국가 규정의 다양성에 따라 다를 수 있습니다.

## 15. 법적 규제현황

**국내 법규**

**가. 산업안전보건법에 의한 규제**

**제조 등의 금지 유해물질**

해당없음

**허가대상 유해물질**

해당없음

**노출기준설정 대상 유해인자**

| 화학물질명 | CAS 번호 또는 식별번호 |
|---|---|



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

| | |
|---|---|
| 염화 수소 | 7647-01-0 |

**허용기준설정 대상 유해인자**

해당없음

**관리대상유해물질**

| 화학물질명 | CAS 번호 또는 식별번호 | 기준치 (%) |
|---|---|---|
| 염화수소 | 7647-01-0 | >= 1 % |

**특별관리물질**

해당없음

**작업환경측정 대상 유해인자**

| 화학물질명 | CAS 번호 또는 식별번호 | 기준치 (%) |
|---|---|---|
| 염화수소 | 7647-01-0 | >= 1 % |

**특수건강진단 대상 유해인자**

| 화학물질명 | CAS 번호 또는 식별번호 | 기준치 (%) |
|---|---|---|
| 염화수소 | 7647-01-0 | >= 1 % |

**공정안전보고서(PSM)제출 대상 유해·위험물질**

| 화학물질명/분류 | 제조 · 취급 규정량 | 저장 규정량 |
|---|---|---|
| 염산(중량 20% 이상) | 20,000 kg | 20,000 kg |

**산업안전보건기준에 관한 규칙 별표 1 위험물질의 종류 및 기준량**

| 구분 |
|---|
| 부식성 물질 |
| 급성 독성 물질(경구) |
| 급성 독성 물질(흡입) |

**산업안전보건기준에 관한 규칙 별표 9 위험물질의 종류 및 기준량**

| 구분 | 제조 · 취급 규정량 |
|---|---|
| 부식성 물질 | 300 킬로그램 |
| 급성 독성 물질(경구) | 100 킬로그램 |
| 급성 독성 물질(흡입) | 100 킬로그램 |



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

## 나. 화학물질관리법에 의한 규제

### 인체급성유해성물질, 인체만성유해성물질 및 생태유해성물질

### 인체급성유해성물질

| 화학물질명 | CAS 번호<br>또는 식별번호 | 고유번호 | 기준치 |
|---|---|---|---|
| 염화 수소 | 7647-01-0 | 97-1-203 | >= 10 % |

### 인체만성유해성물질

해당없음

### 생태유해성물질

해당없음

### 사고대비물질

| 화학물질명 | CAS 번호<br>또는 식별번호 | 기준치 | 제조 또는<br>사용을위한<br>지정 수량 | 보관 또는<br>저장을 위한<br>지정 수량 |
|---|---|---|---|---|
| 염화수소 | 7647-01-0 | >= 10 % | 5 - 40 t | 5 - 40 t |
| 염화수소 | 7647-01-0 | >= 10 % | 5 - 400 t | 5 - 400 t |

### 배출량조사대상 화학물질

| 화학물질명 | CAS 번호 또는<br>식별번호 | 그룹 | 기준치 (%) |
|---|---|---|---|
| 염화 수소 | 7647-01-0 | II 그룹 | >= 1 % |

## 다. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률에 의한 규제

### 제한물질

해당없음

### 금지물질

해당없음

### 유해성미확인물질

해당없음

## 라. 위험물안전관리법에 의한 규제

위험물에 해당되지 않음



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

**마. 폐기물관리법에 의한 규제**

사업장일반폐기물
폐기시 폐기물관리법 제 13 조 폐기물처리기준에 따라 처리하여야 함

**대기환경보전법 시행규칙**

특정대기유해물질

| 화학물질명 |
| --- |
| 염소 및 그 화합물 |

**바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제**

## 16. 그 밖의 참고사항

**그 밖의 참고사항**

**나. 최초 작성일자** : 2017.06.14

**다. 개정 횟수 및 최종 개정일자**

개정 횟수 : 6.23

최종 개정일자 : 2026.06.09

**라. 기타** : 위 정보는 정확하다고 여겨지지만 모든 것을 포괄하 지는 않으며, 안내서 정도로만 사용되어져야 함. 이 문서의 정보는 현재 알려진 지식에 근거하며 적절한 안전 예방조치에 대해 제품에 적용가능함. 제품 특 성에 관한 어떤 보증을 하는 것은 아님. Sigma-Aldrich 및 그 계열사는 위 제품을 취급,접촉하면서 발생한 피해에 대해 일절 책임이 없음. 판매에 대한 부가적인 조항이나 조건들은 송장또는 주문목록 뒷면을 참조 하거나 www.sigma-aldrich.com 을 방문바랍니다.

저작권 2025 년 Sigma-Aldrich Co. LLC. 에 있음. 내부 용도로만 사용 가능함.

날짜 형식 : 년/월/일

**기타 약어에 대한 전문**

ACGIH : 미국 ACGIH 노출기준값 (TLV)



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

| | | |
|---|---|---|
| KR OEL | : | 노출기준설정 대상 유해인자 |

| | | |
|---|---|---|
| ACGIH / C | : | 최대 한계 |
| KR OEL / TWA | : | 시간가중평균노출기준 |
| KR OEL / STEL | : | 단시간노출기준 |

AIIC - 호주 공업용 화학물질 재고; ANTT - 브라질 내륙 운송 기관; ASTM - 미국 재료시험협회; bw - 체중; CMR - 발암물질, 돌연변이원 또는 재생 독성물; DIN - 독일표준협회 표준; DSL - 국내목록 (캐나다); ECx - x% 반응 관련 농도; ELx - x% 반응 관련 부하율; EmS - 비상계획표; ENCS - 기존 및 신규화학물질 (일본); ErCx - x% 성장율 반응 관련 농도; ERG - 비상대응안내; GHS - 세계단일화시스템; GLP - 우수실험실 운영기준; IARC - 국제암연구소; IATA - 국제항공운송협회; IBC - 화학적 위험물 운송 선박의 구조와 장비에 관한 코드; IC50 - 반수 최대 억제농도; ICAO - 국제민간항공기구; IECSC - 중국 기존화학물질목록; IMDG - 국제해상위험물규정; IMO - 국제해사기구; ISHL - 산업안전보건법 (일본); ISO - 국제표준화기구; KECI - 한국기존화학물질; LC50 - 시험 모집단 50%의 치사 농도; LD50 - 시험 모집단 50%의 치사량 (반수 치사량); MARPOL - 국제해양오염방지협약; MERCOSUR - 위험물 운송 촉진을 위한 협정; n.o.s. - 별도로 지정되지 않음; Nch - 칠레 규정; NO(A)EC - 무영향관찰농도; NO(A)EL - 무영향관찰량; NOELR - 무영향관찰부하율; NOM - 멕시코 공식 규정; NTP - 독성물질 관리프로그램; NZIoC - 뉴질랜드 화학물질목록; OECD - 경제협력개발기구; OPPTS - 화학물질 안전 및 오염 예방국; PBT - 잔류성, 생물농축성, 독성 물질; PICCS - 필리핀 화학물질목록; (Q)SAR - (양적) 구조 활성상관; REACH - 화학물질 등록, 평가, 승인, 제한에 관한 유럽 의회 및 유럽연합 정상회의 규정 (EC) No 1907/2006; SADT - 자기가속분해온도; SDS - 안전보건자료; TCSI - 대만 화학물질목록; TDG - 위험물품운송; TECI - 태국 기존 화학물질 재고; TSCA - 유해물질규제법(미국); UN - 국제연합; UNRTDG - 위험물품운송에 관한 국제연합 권고; vPvB - 고잔류성, 고생물농축성; WHMIS - 현장유해물질정보체계

KR / KO



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada